



АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ  
РОСАТОМ

Акционерное общество  
«Атомэнергоремонт»  
(АО «Атомэнергоремонт»)  
«Нововоронежатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт»  
(«НВАЭР» - филиал АО «Атомэнергоремонт»)

Воронежское шоссе, д. 7, г. Нововоронеж,  
Воронежская область, 396070  
Телефон/Факс (47364) 93-0-93  
e-mail: AERNV-A-INFO@rosatom.ru  
ОГРН 1085029002079 ИНН 5029112443

**АКТ**  
**о внедрении результатов диссертационной работы**  
**Саввина Никиты Владимировича**  
**на соискание ученой степени кандидата технических наук**

Результаты диссертационной работы Саввина Никиты Владимировича «Разработка системы повышения точности прогнозирования временных рядов с использованием векторного временного кодирования» использованы при внедрении и опытной эксплуатации программно-алгоритмических решений прогнозирования электрического потребления в составе информационно-аналитических систем.

В рамках внедрения использованы предложенные автором:

1. метод векторно-временного кодирования, обеспечивающий адаптивное представление временной информации за счет формирования обучаемых векторных признаков, учитывающих линейные, нелинейные и периодические зависимости временных рядов, что позволяет повысить информативность входных данных для моделей машинного обучения;
2. алгоритм отбора значимых временных признаков, позволяющий выявлять сложные нелинейные зависимости между временными лагами и целевой переменной и повышающий интерпретируемость прогнозных моделей без ухудшения качества прогнозов;
3. гибридная архитектура прогнозирования на основе сверточных и рекуррентных нейронных сетей с механизмом внимания (CNN-LSTM + attention), обеспечивающая повышение точности прогнозирования высокоизменчивых временных рядов, в том числе показателей энергопотребления, за счёт более полного учета локальных и долговременных зависимостей.

Внедрение указанных результатов позволило повысить точность прогнозирования электрической нагрузки на ленточно-пильных станках на 9% по сравнению с текущими методами, снизить дисперсию ошибки прогнозов.

Результаты диссертационной работы могут быть рекомендованы для дальнейшего использования в прикладной и научно-исследовательской деятельности.

Директор

М.П.



26.02.2016

Г.Ю. Левченко